PFE - Pleito de Financiamento Externo
SUAPE RUMO À TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Proponente: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
Processo SEI: 03101.000096/2026-11
Código do pleito: 3337273653/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 171.490.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 5. Componentes 07
1. 5. 1. Informações do 1° componente 07
1. 5. 2. Informações do 2° componente 08
1. 5. 3. Informações do 3° componente 09
1. 5. 4. Informações do 4° componente 09
1. 6. Beneficiários 10
1. 7. Anexos 10
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 12
2. 1. Áreas estratégicas 12
2. 2. Anexos 12
3. GESTÃO 13
3. 1. Arranjo institucional 13
3. 1. 1. Descrição 13
3. 1. 2. Orgãos Executores 13
3. 1. 3. Estrutura Operacional 13
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 14
3. 2. Operacionalização e Manutenção 14
3. 3. Planejamento Estratégico 14
3. 4. Anexos 17
4. RISCOS 19
4. 1. Informações do 1° risco 19
4. 2. Informações do 2° risco 19
4. 3. Informações do 3° risco 21
4. 4. Informações do 4° risco 21
4. 5. Informações do 5° risco 22
4. 6. Anexos 22
5. FINANCIAMENTO 23
5. 1. Condições Financeiras da Operação 23
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 23
5. 2. Cronograma de Desembolso 26
5. 3. Contragarantias 27
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 27
6. ETAPAS REALIZADAS 28
6. 1. Etapas realizadas 28
6. 2. Anexos 32

.

7. Baixar todos os anexos 34

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: SUAPE RUMO À TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Sigla: STEPI- SUAPE RUMO À TRANSIÇÃO ENERGÉTICA PORTUÁRIA E INDUSTRIAL

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A transição energética, deslocando o sistema global de energia de combustíveis fósseis para fontes limpas, é essencial tanto para alcançar as metas climáticas internacionais quanto para promover o desenvolvimento econômico sustentável. De acordo com a Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA), serão necessários investimentos anuais de cerca de US$ 1,5 trilhão até 2030 para acelerar a transição e manter o aumento da temperatura global dentro de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. Já a partir de 2030, o cumprimento de tal meta demandará investimentos anuais de mais de US$ 4 trilhões em energias limpas para a descarbonização do setor energético global, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Esse movimento não apenas reduz emissões, mas também impulsiona inovação tecnológica, geração de empregos qualificados e atração de investimentos em novas cadeias produtivas de baixo carbono.

Nesse contexto, novos vetores e soluções de baixo carbono, como o hidrogênio verde (H?V), combustíveis sustentáveis (e-metanol e SAF, Sustainable Aviation Fuels), além de matérias-primas, processos industriais e tecnologias limpas ao longo de toda a cadeia produtiva, ganham destaque como pilares da nova economia de baixo carbono. Essas alternativas são especialmente relevantes para setores de difícil descarbonização (“hard-to-abate”), como aviação, transporte marítimo, fertilizantes e indústrias pesadas (como as de aço e cimento), nos quais a eletrificação direta é limitada e há necessidade de integrar novos modelos produtivos, logísticos e energéticos de menor intensidade de carbono.

O Brasil reúne condições excepcionais para liderar a produção e o uso de produtos de baixo carbono. O país dispõe de abundantes recursos naturais e já conta com uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, com mais de 88% da geração proveniente de fontes renováveis. Além disso, é um dos maiores produtores globais de bioenergia, com uma longa trajetória no uso de biocombustíveis — como o etanol e o biodiesel — e uma sólida base agroindustrial capaz de fornecer biomassa de origem biogênica para rotas integradas de produção de combustíveis sustentáveis. Nesse contexto, o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH?) e a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) reforçam o compromisso do país com uma transição energética limpa e competitiva. Enquanto o PNH? busca consolidar o Brasil como um dos pioneiros na produção de hidrogênio verde (H?V) e seus derivados, o RenovaBio promove a sustentabilidade, a eficiência energética e a redução de emissões no setor de biocombustíveis, fortalecendo o papel estratégico do país na economia global de baixo carbono.

Dentro desse cenário, Pernambuco destaca-se como um dos estados mais bem posicionados para impulsionar a transição energética brasileira. Sua matriz elétrica é predominantemente renovável, com cerca de 1.700 MW em energia eólica, 1.200 MW em solar e 300 MW em biomassa. Essa base sólida é complementada por uma infraestrutura logística estratégica, liderada pelo Complexo Industrial Portuário de Suape (SUAPE), que atua como o hub logístico do Atlântico, conectando a produção de energia limpa e a matéria-prima de Pernambuco aos mercados globais, especialmente da Europa e da América do Norte. SUAPE também está concluindo o processo para se tornar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que oferece benefícios tributários e aduaneiros para empresas que produzem bens destinados ao mercado externo. A instalação de uma ZPE no complexo reduz custos, aumenta a competitividade internacional, atrai novos investimentos, estimula a industrialização e impulsiona a geração de empregos e exportações.

A materialização do HUB de transição energética do SUAPE confirma o protagonismo de Pernambuco nesse novo ciclo de desenvolvimento na região Nordeste. Contratos de arrendamento já foram firmados com duas líderes globais do setor: a European Energy, da Dinamarca, e a GoVerde Holding S.A. Essas empresas instalarão plantas industriais para produção de e-metanol derivado de H?V, consolidando SUAPE como um polo pioneiro em combustíveis sustentáveis no Brasil. Em agosto de 2025, foi publicada a licença ambiental para a planta da European Energy, cujas obras devem iniciar no primeiro trimestre de 2026. O empreendimento prevê a geração de 250 empregos diretos e 15.000 indiretos, impulsionando a economia regional.

O poder de atração de Suape também se reflete nos mais de 10 Memorandos de Entendimento (MoUs) assinados, dos quais 4 com players internacionais, que pavimentam o caminho para novos investimentos em hidrogênio verde, e-combustíveis e infraestrutura logística associada. Essa estratégia reforça o papel de Pernambuco como referência nacional em inovação industrial e sustentabilidade energética. Nesse contexto, destaca-se também o Senai Park,

núcleo avançado de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico instalado dentro de Suape. O parque atua como um catalisador para qualificação profissional, testes industriais, pilotagens tecnológicas e desenvolvimento de soluções aplicadas à cadeia de valor de baixo carbono, fortalecendo o ecossistema de inovação e garantindo que empresas que se instalem no complexo tenham acesso a conhecimento técnico de ponta, infraestrutura laboratorial e suporte tecnológico estratégico.

Apesar de seu dinamismo econômico, Pernambuco ainda enfrenta desafios estruturais, tendo um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,719, abaixo da média nacional (0,754). A consolidação da nova economia de combustíveis verdes representa, portanto, uma oportunidade de reduzir desigualdades regionais, gerar empregos de qualidade e aumentar a competitividade industrial, fortalecendo o desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Destarte, o Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do Governo de Pernambuco reflete esse compromisso, com programas voltados à transição energética, à economia circular e à redução dos impactos ambientais, em alinhamento com as metas nacionais e globais de descarbonização.

1. 2. 2. **Problema:**

A emergência climática é uma situação de risco global causada pelo aquecimento do planeta e pelas rápidas mudanças no clima provocadas pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera passou de cerca de 280 para mais de 420 partes por milhão — o maior nível em milhões de anos — elevando a temperatura média global em aproximadamente 1,2 °C.

As principais causas desse fenômeno são conhecidas: a queima de combustíveis fósseis para geração de energia, transporte e indústria continua sendo o maior vetor de emissões. A isso se somam o desmatamento e à degradação de ecossistemas, que, além de gerarem emissões, ainda reduzem a capacidade natural de absorção de carbono.

Os efeitos dessa crise já são visíveis. Eventos climáticos extremos — como ondas de calor, secas, furacões e enchentes — estão mais frequentes e intensos. O derretimento de geleiras e a elevação do nível do mar ameaçam cidades costeiras e nações insulares, enquanto a perda de biodiversidade e o colapso de ecossistemas colocam em risco a segurança alimentar e o abastecimento de água. Também há impactos sociais significativos, como o aumento de doenças, deslocamentos forçados de populações e o agravamento das desigualdades. Estima-se que as mudanças climáticas já resultam em danos de cerca de US$ 400 bilhões anualmente em países em desenvolvimento, e podem gerar perdas de até 18% do PIB global caso não forem mitigadas. Esses impactos recaem desproporcionalmente sobre as populações mais pobres, já que estas estão mais vulneráveis aos choques climáticos por terem menos capacidade de se adaptar a estes. O Banco Mundial estima que 132 milhões de pessoas podem ser colocadas em situação de extrema pobreza já em 2030 e até 216 milhões poderiam ser desalojadas por eventos climáticos (como secas e enchentes) até 2050 no mundo. Cientistas alertam que, se o aquecimento global ultrapassar entre 1,5 °C e 2 °C, limite estabelecido no Acordo de Paris, poderemos enfrentar consequências irreversíveis, como o colapso das calotas polares e a perda maciça de florestas tropicais.

Em face disso, o mundo definiu, no âmbito do Acordo de Paris, o desafio de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para isso, serão necessárias ações de descarbonização em todos os setores econômicos. Neste contexto, o Brasil definiu sua Contribuição Nacionalmente Determinada, com metas para a redução de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) que incluem a redução de 53% em 2030 e entre 59% e 67% em 2035 em comparação à 2005, além da neutralidade climática em 2050.

O cumprimento de tais objetivos para o enfrentamento da emergência climática é desafiador e exigirá grandes investimentos na transição para economias de baixo carbono. Para agravar, a economia global ainda é fortemente dependente do petróleo, do carvão e do gás natural, o que gera resistência à transição energética.

Em SUAPE, existe ainda um sério problema relativo ao desenvolvimento regional, que reside no profundo paradoxo entre a riqueza econômica gerada e a persistente vulnerabilidade social das populações de seus municípios-sede, como Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, e de todo Pernambuco.

1. 2. 3. **Solução:**

Superar esses desafios exige ação coordenada e urgente. É necessário acelerar a transição energética, substituindo combustíveis fósseis por fontes renováveis e promover eficiência no uso de energia. Para tal, como visto, serão necessários vultuosos investimentos em ações, tecnologias e infraestruturas de baixo carbono. Em situações de recursos limitados e restrições fiscais, um aspecto chave para a viabilização de tais investimentos é a criação de um ambiente de negócios favorável, que favoreça a mobilização de recursos adicionais por meio do setor privado.

Um fator crucial para o estabelecimento de um ambiente de negócios favorável é a disponibilidade de infraestruturas de suporte que viabilizem o desenvolvimento e operação dos projetos de baixo carbono, envolvendo tanto a estocagem e movimentação de maquinário e insumos quanto de produtos. A ocorrência de gargalos de infraestrutura é uma barreira conhecida para o desenvolvimento de projetos, que atrasa e, por vezes, cancela, a decisão final de investimentos.

O projeto proposto pelo Estado de Pernambuco busca justamente superar os principais gargalos de infraestrutura em Suape, viabilizando novos investimentos e consolidando o porto como um polo estratégico de descarbonização e um polo de transição energética. A construção e a recuperação de cais e píeres de granéis líquidos — com especificações adequadas para movimentar cargas como combustíveis de baixo carbono (por exemplo, amônia verde) — e de granéis sólidos, incluindo commodities agroindustriais sustentáveis (como fertilizantes verdes), permitirão ampliar a capacidade logística da região e criar condições essenciais para atrair e ancorar investimentos associados à economia de baixo carbono. Ademais, a construção de infraestruturas de carregamento elétrico para navios e automotores permitirá a mitigação da principal fonte de emissões de GEE da atividade portuária, a queima de combustíveis fósseis das atividades logísticas, principalmente a queima de bunker em navios atracados.

Com efeito, o pleito apresentado pelo Porto de SUAPE enquadra-se de forma direta e inequívoca no sublimite destinado ao financiamento de objetivos ambientais ou climáticos, conforme previsto na Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220/2024, uma vez que seu objeto central está orientado à mitigação das emissões de GEE) associadas às atividades portuárias e à navegação marítima, bem como à promoção da transição energética nos setores de transportes, indústria e logística, todos setores de difícil descarbonização. As ações propostas possuem nexo causal claro entre o investimento público, a redução de emissões e a indução de práticas produtivas compatíveis com uma economia de baixo carbono, atendendo ao critério fundamental de adicionalidade ambiental exigido para o enquadramento no sublimite específico que trata a Resolução Cofiex nº 80, de 7 de dezembro de 2023, mais especificamente: prevenção e controle de poluição, bem como, e mitigação de emissões de gases de efeito estufa.

1. 2. 4. **Resultado:**

O projeto financiará investimentos em infraestruturas logísticas de suporte no SUAPE, permitindo o recebimento, movimentação e escoamento de insumos, maquinário e produtos cruciais para a transição energética do país (e.g. amônia verde, fertilizantes verdes), melhorando a prontidão do Complexo do Suape para o recebimento de cargas e projetos e, com isso, melhorando o ambiente de negócios na região. O projeto também busca reduzir as emissões de GEE do Complexo de Suape por meio da eletrificação das operações portuárias. A iniciativa prevê a implantação de uma infraestrutura de fornecimento de energia elétrica a partir do continente (Shore Power), permitindo que os navios atracados desliguem seus motores auxiliares durante a permanência no cais. A solução poderá atender também veículos leves e pesados utilizados nas operações diárias do porto, ampliando o impacto positivo da mobilidade elétrica dentro do complexo. Espera-se que estas infraestruturas viabilizem o desenvolvimento de projetos de baixo carbono e alavanquem o investimento de outras fontes em tais iniciativas. Sendo assim, espera-se, em última instância, a partir da atração de investimentos para a região, não só a redução de emissões de GEE como também a geração de empregos e renda de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região Nordeste.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Fomentar a implementação de um hub de transição energética no Complexo Industrial Portuário de Suape (SUAPE). Para isso, o projeto busca financiar infraestruturas logísticas de apoio que viabilizem o desenvolvimento de cadeias de combustíveis e outras commodities de baixo carbono, além de apoiar a descarbonização direta de SUAPE por meio da eletrificação portuária. Assim, a iniciativa busca fortalecer a movimentação de cargas líquidas e granéis sólidos, com baixas emissões, associados à transição energética, descarbonizar as operações do complexo por meio da eletrificação e criar um ambiente favorável à atração de novos investimentos. Com isso, o projeto contribui para uma transição energética justa em Pernambuco e no Brasil, promovendo a redução de emissões de GEE e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico regional, com geração de empregos de qualidade e fortalecimento de cadeias de valor de maior valor agregado e baixas emissões.

Objetivos Específicos

(**i**) Desenvolver infraestruturas portuárias de apoio à movimentação de cargas líquidas e granéis sólidos, como combustíveis e commodities de baixo carbono;

(**ii**) Descarbonizar as operações do Complexo de Suape por meio da eletrificação;

(**iii**) Contribuir para o desenvolvimento sustentável na região, mobilizando investimentos, gerando empregos e reduzindo emissões de GEE.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Geração de empregos diretos e indiretos

Descrição:

Descrição: Quantidade de postos de trabalho criados na fase de obras e operação.

O objetivo desse indicador é mensurar a quantidade de postos de trabalho diretos e indiretos gerados pelo Projeto durante as fases de implantação, construção e operação, no período compreendido entre a assinatura do contrato de financiamento e a conclusão das infraestruturas previstas.

O indicador será medido pelo número total de empregos formais diretos criados, conforme registros administrativos e trabalhistas das empresas contratadas e do proponente, acrescido da estimativa de empregos indiretos gerados ao longo das cadeias de suprimento associadas ao Projeto, através de uma análise de insumo-produto.

A geração de empregos é factível considerando o escopo, o cronograma físico-financeiro e a intensidade de mão de obra das atividades previstas nos componentes do Projeto, especialmente nas fases de obras civis, montagem e operação.

O indicador é fundamental para avaliar o impacto socioeconômico do Projeto, contribuindo para o dinamismo econômico local e regional, e o fortalecimento das cadeias produtivas associadas.

O indicador será apurado ao longo do período de execução do Projeto, desde a assinatura do contrato de financiamento até a conclusão das obras, com duração prevista de seis anos.

Unidade de Medida: Nº de empregos

Fórmula: variação nominal de empregos formais criados

Período: assinatura do contrato de financiamento até a conclusão das obras, com duração prevista para 6 anos

Linha de Base: 0 (zero)

Importância: Fundamental para o dinamismo econômico e redução do desemprego na região.

Diretoria responsável: DSI - Diretoria de Sustentabilidade e Inovação

Objeto(componentes): 1, 2, 3 e 4

Meta:

+2.500 empregos diretos; e

+15.000 empregos indiretos.

Fonte de apuração: dados do CAGED e RAIS sobre o território de SUAPE

Observação: para os empregos indiretos a estimação usará as premissas constantes numa análise de Insumo-Produto

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Renda média da população do território de SUAPE

Descrição:

Descrição: variação da renda média real em comunidades e municípios do entorno do território do Porto de Suape, mais precisamente dos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.

O objetivo desse indicador é mensurar, ao longo do período de implementação do Projeto, a variação da renda média real da população residente nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que compõem a área de influência direta do Complexo Industrial Portuário de SUAPE.

O indicador será calculado com base na variação percentual da renda média real da população desses municípios, utilizando dados oficiais e verificáveis provenientes do IBGE, CAGED e RAIS. A mensuração considerará a renda domiciliar per capita média mensal, ajustada para termos reais.

O aumento da renda média é factível considerando os investimentos previstos pelo Projeto, seu potencial de geração de empregos diretos e indiretos, o fortalecimento das cadeias produtivas locais e os efeitos multiplicadores associados às obras e à operação do hub de transição energética do SUAPE.

O indicador é relevante para avaliar os impactos socioeconômicos do Projeto, refletindo a melhoria das condições de vida e o fortalecimento econômico das comunidades localizadas no entorno do território de SUAPE.

A apuração do indicador ocorrerá ao longo do período compreendido entre a assinatura do contrato de financiamento e a conclusão das obras, com duração prevista de 6 seis anos.

Unidade de Medida: valor em R$

Fórmula: variação percentual do salário médio

Período: assinatura do contrato de financiamento até a conclusão das obras, com duração prevista para 6 anos.

Linha de Base: 0% (zero)

Município	Rendimento nominal médio mensal domiciliar per capita dos moradores em domicílios particulares permanentes ocupados (Base zero)
Cabo de Santo Agostinho (PE)	R$ 945,95
Ipojuca (PE)	R$ 829,65

Importância: Mede a melhoria nas condições de vida e inclusão produtiva das comunidades locais.

Diretoria responsável: DSI - Diretoria de Sustentabilidade e Inovação

Objeto(componentes): 1, 2, 3 e 4

Meta:
Meta Esperada: +20%

Fonte de apuração: dados do CAGED e RAIS sobre o território de SUAPE

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Captação de investimentos complementares

Descrição:
Descrição: Recursos adicionais, em capital privado, atraídos para o complexo portuário e entorno do Porto de SUAPE.

O objetivo deste indicador é mensurar o volume de recursos adicionais de capital privado mobilizados para o Complexo Industrial Portuário de Suape, por meio de investimentos em infraestrutura compartilhada, que buscam reduzir o risco percebido por investidores privados interessados no desenvolvimento de combustíveis e commodities de baixo carbono.

O indicador será calculado com base no valor total dos investimentos privados que alcancem a decisão final de investimento (FID), associados à expansão, instalação ou modernização de empreendimentos industriais, logísticos, energéticos ou de infraestrutura no território de Suape e em seu entorno. Serão considerados apenas os investimentos vinculados à economia de baixo carbono.

A mobilização de investimentos complementares é considerada viável em razão do efeito catalisador do Projeto, que prevê a criação de um ambiente favorável à atração de novos empreendimentos privados, por meio da mitigação de riscos percebidos por esses atores. Entre esses riscos, destacam-se o elevado custo inicial de investimento em infraestrutura necessária e os desafios de conexão entre produtores e consumidores (ou offtakers) nas novas cadeias de baixo carbono. Esses desafios serão endereçados pela criação de um hub de transição energética em um polo industrial e portuário, fortalecendo, assim, a produção de novos produtos para uso doméstico e/ou exportação.

O indicador é relevante para avaliar a capacidade do Projeto de alavancar recursos privados, promover o desenvolvimento econômico regional e utilizar de forma eficiente os recursos públicos, por meio de um efeito multiplicador significativo (cada US$ 1 emprestado resulta em quase US$ 12 em investimentos mobilizados).

A mensuração será realizada ao longo do período compreendido entre a assinatura do contrato de financiamento e a conclusão das obras, com duração prevista de 6 seis anos.

Unidade de Medida: valor em US$

Linha de Base: 0 (zero)

Fórmula: variação nominal do incremento de investimentos no Porto de Suape em US$

Período: assinatura do contrato de financiamento até a conclusão das obras, com duração prevista para 6 anos.

Importância: Mostra a capacidade de alavancar novos investimentos a partir do projeto inicial.

Diretorias responsáveis: DGP- Diretoria de Desenvolvimento e Gestão Portuária e DGI - Diretoria de Gestão Industrial

Objeto(componentes): 1, 2, 3 e 4

Meta:
Meta Esperada: +US$ 2 Bilhões

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Emissões evitadas de GEE no Porto de Suape (Key National Indicators – KNI)

Descrição:
Descrição: variação percentual de emissões por mitigação da logística portuária e projetos de transição energética no Porto de Suape.

O objetivo deste indicador é medir a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) associadas às operações logísticas portuárias e aos projetos de transição energética implementados no Porto de Suape.

A mensuração será realizada por meio do percentual de redução das emissões de GEE, expresso em toneladas de CO? equivalente (tCO?e), com base em inventários oficiais e/ou apurações técnicas especializadas. O Porto de Suape adotará metodologia do Banco Mundial para a avaliação das emissões evitadas.

A meta estabelecida é factível, considerando a implementação de medidas como a eletrificação de equipamentos, a adoção de combustíveis e commodities de baixo carbono e a substituição direta de alternativas fósseis, como a troca do uso de diesel ou óleo combustível pesado por e-metanol no abastecimento de embarcações.

O indicador está diretamente alinhado aos compromissos nacionais de mitigação da mudança do clima, bem como às prioridades de sustentabilidade e descarbonização do setor portuário e do próprio Porto de Suape.

A apuração do indicador será realizada ao longo do período compreendido entre a assinatura do contrato de financiamento e a conclusão das obras, com duração prevista de seis anos.

Unidade de Medida: tCO?e

Linha de Base: 24,10/mês

Período: de 2027 a 2032

Fórmula: variação percentual da redução de emissões de GEE no período

Importância: Alinha o projeto aos compromissos de redução da emergência climática.

Diretoria responsável: DSI - Diretoria de Sustentabilidade e Inovação

Objeto(componentes): 1, 2, 3 e 4

Meta:
Meta Esperada: -30%

Fonte de apuração: dados oficiais da ANTAQ, do Ministério de Portos e Aeroportos ou através de apuração própria especializada realizada por SUAPE.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Construção de Infraestrutura Civil Portuária (Cais 6 e 7)
Valor estimado em Dólar (USD): 107.567.272,72

Descrição:
A expansão e modernização da infraestrutura portuária do Complexo Industrial Portuário de Suape ocorrerá por meio da implantação de dois novos cais (Cais 6 e Cais 7), com o objetivo de consolidar o HUB Suape de Transição Energética e ampliar a capacidade operacional e a competitividade global do porto em mercados de baixo carbono. A construção dos novos cais adicionará 900 metros de extensão de berços ao porto interno de SUAPE.

O Cais 6 foi projetado como um berço de uso múltiplo, com capacidade para receber cargas relacionadas à transição energética e para apoiar o escoamento de combustíveis verdes produzidos pelas empresas instaladas em SUAPE e no Nordeste.

O Cais 7, por sua vez, foi concebido para operar granéis sólidos, atendendo à demanda da agroindústria. Com a futura conclusão da Ferrovia Transnordestina, deverá se firmar como uma das principais rotas de escoamento da produção do Matopiba, movimentando insumos como fertilizantes nitrogenados verdes e biomassa densificada.

As obras serão executadas em duas etapas: inicialmente a dragagem necessária para viabilizar a implantação dos novos cais, seguida da construção das estruturas dos berços. As obras associadas a dragagem serão financiadas com capital próprio do Suape. As obras relativas à dragagem para a construção dos Cais 6 e 7 já contam com autorização ambiental e a publicação do edital de licitação está prevista para o primeiro semestre de 2026, com início estimado no mesmo ano.

Após o início da dragagem, está prevista a publicação do edital para a construção dos cais supracitados, cujo início das obras deverá ocorrer no primeiro semestre de 2027 com a utilização de recursos próprios de SUAPE.

A ampliação da infraestrutura portuária destinada ao escoamento e à movimentação de combustíveis de baixo carbono — tais como etanol, e-metanol e Sustainable Aviation Fuel (SAF) — reforça o caráter estratégico e ambiental do projeto. Essas ações viabilizam, em escala logística, a substituição progressiva de combustíveis fósseis por alternativas renováveis ou de menor intensidade carbônica, promovendo a descarbonização dos setores de transporte marítimo, aéreo e terrestre. O investimento não se limita à adequação física do porto, mas atua como catalisador de mercados emergentes de energia limpa, alinhando-se às finalidades do sublimite ambiental de fomentar soluções estruturantes para a transição energética e a mitigação de emissões em cadeias produtivas intensivas em carbono.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1: (CAIS 6) - Implantação de novo berço multipropósito destinado a ampliar a capacidade operacional do porto. A obra viabiliza a logística de montagem, abastecimento e exportação da nova matriz energética, oferecendo flexibilidade para operações dedicadas a combustíveis renováveis e equipamentos de energia eólica offshore. Além disso, a construção da infraestrutura será dedicada ao escoamento de biomassa e fertilizantes verdes, consolidando o HUB SUAPE de Transição Energética.

Produto 1: 1 (uma) Unidade de cais acostável construído (Infraestrutura de fundações, superestrutura de concreto armado, vigas e lajes).

Produto 2: 1 (um) Sistema de acostagem e amarração instalado (Defensas e cabeços de amarração dimensionados para navios de grande porte).

Subcomponente 2: (CAIS 7) - Implantação de novo cais, que servirá como área estratégica para escoamento e exportação de derivados do hidrogênio verde, como e-metanol e SAF (Combustível Sustentável de Aviação). A intervenção amplia a competitividade de Suape nos mercados globais regulados de baixo carbono.

Produto 1: 1 (uma) Unidade de cais especializado construído (Estrutura de concreto adaptada para suportar carregadores de navios/shiploaders).

Produto 2: 1 (um) Sistema de utilidades portuárias implantado (Redes de drenagem, dutos para instalações elétricas e lógica para automação).

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Recuperação Estrutural dos Cais 1, 4 e 5
Valor estimado em Dólar (USD): 11.818.181,82

Descrição:
O componente Recuperação Estrutural dos Cais 1, 4 e 5 compreende a execução de intervenções técnicas voltadas à recuperação, ao reforço e à adequação estrutural dessas infraestruturas portuárias, consideradas estratégicas para a ampliação e a diversificação das operações logísticas do complexo. As ações previstas têm como objetivo assegurar condições adequadas de segurança, desempenho e durabilidade das estruturas, compatibilizando-as com as exigências operacionais atuais e futuras.

Em consonância com a necessidade de análise e levantamento das demandas para a recuperação das estruturas supracitadas, foram feitos estudos para elaboração de Laudo Técnico referente à inspeção detalhada realizadas nos Cais, compreendendo a inspeção visual e sua análise, a execução de ensaios, análise da durabildiade, além da elaboração de plano de manutenção preditiva, preventiva e corretiva.

A intervenção é especialmente direcionada à movimentação de pás eólicas, cargas de grandes dimensões e elevado peso específico, que demandam elevados padrões de resistência estrutural, estabilidade e capacidade de suporte dos cais. Nesse contexto, os reforços estruturais visam garantir a integridade das estruturas existentes, minimizando riscos operacionais e assegurando a continuidade das operações portuárias com elevados níveis de confiabilidade.

Além de atender às necessidades do setor de energia eólica, a recuperação estrutural dos cais preserva e prepara a infraestrutura portuária para a movimentação de fertilizantes, grãos e produtos de baixo carbono, bem como de outros insumos essenciais às cadeias produtivas associadas à transição energética. Dessa forma, o componente contribui para a ampliação da versatilidade operacional do porto, permitindo a adaptação a diferentes perfis de carga, com menor impacto ambiental e maior eficiência logística.

Destaca-se, ainda, que as intervenções propostas estão alinhadas às exigências regulatórias relacionadas ao aumento de percentuais de fontes renováveis na matriz de movimentação de cargas, bem como às diretrizes de sustentabilidade e descarbonização do setor portuário. Ao reforçar e modernizar a infraestrutura existente, o componente promove a longevidade dos ativos, a otimização do uso dos recursos públicos e privados e o fortalecimento do porto como polo logístico estratégico para o desenvolvimento industrial sustentável.

O fortalecimento da capacidade logística do Porto de SUAPE para a movimentação de componentes associados à geração de energia renovável, como pás eólica e eletrolisadores, bem como para a movimentação de novos combustíveis e tecnologias de baixa emissão, insere o projeto em uma dimensão adicional de contribuição climática. Ao ampliar a eficiência e a escala do escoamento de equipamentos estratégicos para a expansão da matriz energética renovável, o porto passa a desempenhar papel ativo na viabilização física da transição energética nacional, através da catalização de uma cadeia de valor verde. Tal atuação extrapola benefícios ambientais pontuais e se traduz em impacto sistêmico positivo, ao apoiar a substituição de fontes fósseis por fontes limpas, em consonância com os objetivos ambientais e climáticos que justificam a existência de um sublimite específico no âmbito da COFIEX.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1: (CAIS 1) – Movimentação de cargas gerais, granel sólido e apoio à movimentação de componentes para energias renováveis.

Produto: 1 (uma) unidade recuperada de cais acostável construída, compreendendo a infraestrutura de fundações, superestrutura em concreto armado, vigas, lajes e drenagem, garantindo segurança, durabilidade e eficiência operacional.

Subcomponente 2: (CAIS 4) – Movimentação de cargas de geral e cargas especiais de grande porte, com ênfase na logística de pás eólicas e equipamentos destinados à cadeia da transição energética.

Produto: 1 (uma) unidade recuperada de cais acostável construída, compreendendo a infraestrutura de fundações, superestrutura em concreto armado, vigas, lajes e drenagem, garantindo segurança, durabilidade e eficiência operacional.

Subcomponente 3: (CAIS 5) – Movimentação de granéis sólidos, fertilizantes, grãos e produtos de baixo carbono, atendendo às demandas das indústrias instaladas no Complexo Industrial Portuário de Suape e logística de pás eólicas e equipamentos destinados à cadeia da transição energética.

Produto: 1 (uma) unidade recuperada de cais acostável construída, compreendendo a infraestrutura de fundações, superestrutura em concreto armado, vigas, lajes e drenagem, garantindo segurança, durabilidade e eficiência operacional.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Recuperação e ampliação de Píeres de Granéis Líquidos (PGLs 1 e 2)
Valor estimado em Dólar (USD): 20.909.090,91
Descrição:

Reforço e recuperação estrutural dos píeres de granéis líquidos, com foco em ampliar a segurança operacional, a durabilidade e a flexibilidade das operações. O projeto permitirá receber navios de pequeno a grande porte — algo hoje inviável — além de aumentar a capacidade de carga e viabilizar a entrada de novos operadores no porto, fortalecendo o ambiente competitivo.

No contexto da transição energética, o projeto é essencial para garantir operações seguras no embarque de combustíveis renováveis, prevenindo futuros gargalos no escoamento de produtos descarbonizados e assegurando a resiliência necessária para atender ao crescimento do mercado de baixo carbono. Além disso, reforçará a integridade de uma infraestrutura crítica para exportação e importação de líquidos, preparando o porto para operar com combustíveis sintéticos e produtos da química verde (como amônia, SAF, e-metanol, etc.)

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1: (PGL-1) - Recuperação estrutural do Píer de Granéis Líquidos 1. A obra assegura a integridade de infraestrutura crítica para exportação e importação de líquidos, preparando o porto para a operação segura com combustíveis sintéticos e produtos da química verde, alinhada à estratégia de descarbonização do complexo.

Produto 1: 1 (um) Píer de granéis líquidos recuperado (Reforço de vigas e lages).

Produto 2: 1 (um) Conjunto de acessórios de atracação substituído (Defensas e ganchos de desengate rápido modernizados).

Subcomponente 2: (PGL-2) - Recuperação estrutural do Píer de Granéis Líquidos 2, similar à intervenção do PGL-1. Visa garantir a resiliência operacional necessária para atender ao crescimento do mercado de baixo carbono e a movimentação de novos vetores energéticos (granéis líquidos verdes, etanol, amonia, metanol, e-metanol, entre outros).

Produto 1: 1 (um) Píer de granéis líquidos recuperado (Saneamento de patologias do concreto).

Produto 2: 1 (um) Sistema de passadeiras e acessos operacionais reformado (Garantia de segurança para operadores).

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Eletrificação de operações na área portuária de SUAPE
Valor estimado em Dólar (USD): 31.195.454,55
Descrição:

O projeto de eletrificação das operações no Porto de Suape tem como finalidade promover o uso de energia elétrica nas atividades portuárias, iniciando pela oferta de eletricidade para navios atracados — conhecida como On-Shore Power Supply (OPS) — e, de forma complementar, pela implantação de estações de recarga para veículos leves e pesados utilizados nas operações diárias do porto. A iniciativa contempla a instalação de quatro pontos de fornecimento de energia distribuídos em dois cais, com capacidade para atender uma demanda estimada de até 60 navios por mês, cada um com necessidade individual de aproximadamente 1 MW durante o período de atracação. Para suprir esse consumo, propõe-se a implementação de uma usina solar fotovoltaica com potência instalada de até 11,12 MWp, capaz de gerar cerca de 1,44 GWh de energia por ano, garantindo que o abastecimento seja integralmente proveniente de fontes renováveis.

O objetivo central é disponibilizar uma fonte de energia segura, confiável e contínua para os navios atracados no Porto de Suape, sem causar interferências nas operações regulares. Com isso, busca-se reduzir significativamente a necessidade de manutenção dos motores auxiliares em funcionamento durante o período de atracação, diminuindo o consumo de combustíveis fósseis — como o diesel marítimo e o óleo combustível pesado (HFO) — e,

consequentemente, as emissões de poluentes atmosféricos (CO?, SOx, NOx e material particulado) na área portuária, contribuindo para a transição energética e a sustentabilidade ambiental do complexo portuário.

A implantação de infraestrutura de eletrificação de navios atracados (Onshore Power Supply – OPS) constitui medida estrutural de mitigação climática, reconhecida internacionalmente como boa prática ambiental no setor portuário. Ao permitir que embarcações desliguem seus motores auxiliares movidos a combustíveis fósseis durante a permanência no cais, o projeto reduz de forma direta e mensurável as emissões de CO?, óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e material particulado, contribuindo tanto para o enfrentamento das mudanças climáticas quanto para a melhoria da qualidade ambiental local. Trata-se, portanto, de ação alinhada aos objetivos climáticos priorizados pelo sublimite ambiental, ao atacar uma fonte relevante e concentrada de emissões associadas à cadeia logística portuária.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1: Execução de planta fotovoltaica, linha de transmissão e subestações para fornecimento de energia elétrica aos navios.

Produto 1: 1 Planta Fotovoltaica de 11Mwp
Produto 2: 1 Linha de Transmissão para interligar à subestação
Produto 3: 1 Subestação de 69 kv
Produto 4: 1 Subestação de 6,6 kv
Produto 5: 1 Subestação de 440 v

1. 6. **Beneficiários**

O público-alvo direto do componente de financiamentos produtivos deste projeto é o Complexo Industrial Portuário de Suape (SUAPE), e seus beneficiários diretos são as empresas integradas à cadeia de baixo carbono no Estado de Pernambuco e os trabalhadores envolvidos. Especificamente, pode-se incluir as empresas que se instalarão no Hub de Transição Energética para produção de Hidrogênio Verde e fertilizantes, dependentes dessa infraestrutura para exportação, bem como os operadores Portuários e Logísticos que, com a expansão da infraestrutura verão um aumento das operações em benefício de estivadores, conferentes e técnicos de logística focados em novas cargas (biomassa, e-metanol). Importa notar que mais de 17.000 trabalhadores atuam nas mais de 80 empresas do complexo de SUAPE, ao que se adicionarão os empregos da construção civil das obras, atividade intensiva em mão-de-obra que historicamente tem papel vital para absorver a força de trabalho local dos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. A iniciativa busca consolidar SUAPE como um hub logístico e energético do Atlântico, conectando a produção de energia limpa e biomassa local aos mercados globais, especialmente Europa e América do Norte.

O investimento previsto deverá alavancar cerca de US$ 2 bilhões adicionais em projetos de baixo carbono — tanto na produção de combustíveis sustentáveis, como e-metanol e SAF, quanto no desenvolvimento de novos usos, incluindo fertilizantes verdes. Esses investimentos fortalecerão o ecossistema industrial verde do Estado, gerando novos empregos qualificados, inovação tecnológica e renda local, ampliando as oportunidades de negócios e integração com cadeias globais de valor.

De forma indireta, o principal beneficiário do projeto será a sociedade pernambucana e brasileira como um todo, com a consolidação de um polo de transição energética capaz de fomentar o desenvolvimento socioeconômico regional e melhorar a qualidade ambiental. Estudos recentes indicam que a diversificação produtiva em SUAPE tem potencial para impactar em mais de 3% o PIB da região de Ipojuca e gerar milhares de novos postos de trabalho indiretos na cadeia de suprimentos (serviços, alimentação, transporte).

Ademais, a substituição gradual dos combustíveis fósseis por alternativas sustentáveis — como a eletricidade de baixo carbono, o H?V, o e-metanol e outros e-combustíveis — contribuirá não apenas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também para diminuir a poluição atmosférica e melhorar a saúde pública, beneficiando a população regional e, em última instância, a população global, ao mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Com uma atuação articulada entre o setor público, o privado e as comunidades locais, o projeto visa integrar o desenvolvimento econômico à inclusão social. A instalação de novas plantas industriais de H?V e e-metanol, como as da European Energy e da GoVerde Holding S.A., já contratadas no âmbito do Hub de transição energética do Suape, deve gerar centenas de empregos diretos e milhares de indiretos, impulsionando a capacitação de trabalhadores locais e criando um ambiente favorável à inovação.

Por fim, o aprendizado e o sucesso do Hub de transição energética do Suape poderão servir de modelo replicável para outras regiões do Brasil, consolidando Pernambuco como referência nacional e internacional em energia limpa, inovação industrial e desenvolvimento sustentável.

1. 7. **Anexos**

Cais 6 - Memorial Descritivo

Cronograma_GGCM e Dragagem

Fluxo de Caixa Projetado 2026 a 2062

SUAPE- MC.001_A5 - Memória de cálculo do cais 6

Demonstrações financeiras 2020

Cais 7 - Memorial Descritivo

Cais 7 - Memória de Cálculo

Cais 6 - Orçamento

Cais 6 - Cronograma Físico Financeiro da obra

Cais 7 - Cronograma Físico Financeiro da obra

Cais 6 e 7 - Autorização ambiental para dragagens

Cais 4 - Laudo Técnico

Cais 4 - Inspeção Preliminar

Cais 5 - Inspeção Preliminar

Cais 4 - Plano de manutenção

Cais 5 - Plano de manutenção

Cais 4 - Licença de instalação

Eletrificação das operações (anteprojeto)

PGL 02 - Projeto de reforço e aumento da capacidade operacional

PGL 01 - Laudo técnico

Cais 7 - Orçamento

Cais 1 - Laudo técnico

Cais 5 - Laudo técnico

Cais 5 - Licença de Instalação

PGL 01 - Licença de instalação

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Abaixo são listadas as áreas estratégicas impactadas, direta ou indiretamente, pelo projeto, em ordem numérica:

111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura: O projeto aborda esta área estratégica ao promover investimentos em infraestrutura que viabilizará a atração de investimentos de baixo carbono.

202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas: O projeto aborda essa área estratégica ao assegurar que as novas infraestruturas serão construídas de forma resiliente e infraestruturas antigas serão recuperadas, incorporando as adaptações necessárias diante dos impactos das mudanças climáticas. Para isso, Suape deverá utilizar o Sistema de Monitoramento Meteoceanográfico, instituído em 2016, e implementar o planejamento estratégico definido pelo Comitê de Resiliência Climática, fortalecendo sua capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

204: Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia: O projeto aborda essa área estratégica diretamente, ao promover a descarbonização das operações em SUAPE a partir da eletrificação de operações logísticas, e indiretamente, ao endereçar gargalos de infraestrutura logística que constituem barreiras para o desenvolvimento de projetos de descarbonização na região. Sendo assim, o projeto endereça uma das barreiras para investimentos em tecnologias de baixo carbono, como combustíveis e commodities de baixo carbono.

205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios: Assim como mencionado no ponto anterior, ao endereçar gargalos de infraestrutura logística, o projeto melhora o ambiente de negócios e potencialmente aumenta a competitividade dos produtos nacionais, ao reduzir os custos logísticos para a movimentação de insumos e produtos.

207: Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres: O projeto aborda diretamente essa área estratégica, ao gerar empregos diretos na construção civil – setor intensivo em trabalho – e indiretos nas cadeias de suprimento e à jusante, a partir dos projetos beneficiados pela remoção deste gargalo de infraestrutura.

208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética: O projeto aborda essa área estratégica diretamente, ao expandir a capacidade de geração de energia solar para a eletrificação de operações logísticas em SUAPE, e indiretamente ao ajudar a viabilizar projetos de produção de combustíveis de baixo carbono a partir da remoção de gargalos de infraestrutura logística.

210: Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem: O projeto impacta diretamente esta área estratégica, promovendo maior eficiência do modal hidroviário e de navegação de cabotagem a partir da construção de dois novos cais modernos e da revitalização de infraestruturas existentes no porto de Suape.

211: Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras: O projeto impacta esta área estratégica ao ampliar a capacidade logística de um grande porto da região Nordeste, promovendo a maior movimentação de cargas, doméstica e internacionalmente, com foco em novo mercados de baixo carbono.

214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades: Ao promover investimentos que trarão oportunidades de geração de emprego, renda e desenvolvimento na Região Nordeste, uma das mais carentes do país, o projeto ajudará a reduzir as desigualdades regionais.

305: Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado: O projeto é desenvolvido em direta cooperação com o Banco Mundial, e deverá favorecer a maior integração comercial da região.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Banco Mundial, através do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) liberará recursos para a consecução dos investimentos apresentados anteriormente para fins de desenvolvimento das cadeias de baixo carbono no SUAPE. A UNIÃO passará a ser garantidora da nova operação.

O Mutuário deste Programa será o Porto de SUAPE. Este é o responsável pelas ações necessárias relativas às transferências e alocações de recursos necessários para execução dos projetos definidos.

Além disso, o Porto de SUAPE será responsável por cumprir todos os termos e obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o BIRD.

O Órgão Executor será SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) estruturada pelo próprio Porto de SUAPE.

A implementação do projeto será realizada pela estrutura formal de SUAPE, por meio da Unidade de uma UGP, a ser composta por servidores ocupantes de cargos comissionados ou de carreira do Porto de SUAPE.

O Banco Mundial proverá suporte na supervisão, coordenação, acompanhamento técnico e implementação do projeto.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A operacionalização da **UGP (Unidade de Gerenciamento de Projeto) ficará sob a responsabilidade do SUAPE**, com acompanhamento técnico e supervisão do Banco Mundial e Assessoria Institucional do Grupo Técnico (Gtec) do Governo do estado de Pernambuco.

SUAPE - Executor do Projeto

Sendo um projeto estratégico de longo prazo, seu arranjo institucional exige o envolvimento da Alta Gestão de Suape, com papéis bem definidos para cada Diretoria, conforme a estrutura organizacional da empresa.

A. Liderança e Governança Estratégica

DP - Diretoria da Presidência: Exerce a Liderança Estratégica e a Governança do programa. É o responsável pela aprovação final do plano de financiamento e do arranjo institucional, garantindo que o programa esteja em total alinhamento com a missão e a visão de futuro de SUAPE.

B. Gestão Financeira e Captação de Recursos

DAF - Diretoria de Administração e Finanças: É a Diretoria-chave para o financiamento. Sua responsabilidade primordial é otimizar o planejamento, finanças e gestão do programa. Estrutura o modelo financeiro das obras, busca e negocia as fontes de financiamento (incluindo o Programa de Financiamento de Exportações - PFE/COFIEX), e gerencia o cronograma de desembolso e a sustentabilidade financeira do projeto.

DGI - Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial: Contribui para o Desenvolvimento de Negócios ao atuar na atração de empreendimentos alinhados à transição energética, consolidando e atraindo novos investimentos para o Complexo.

C. Liderança Técnica e Execução do Programa

DSI - Diretoria de Sustentabilidade e Inovação: É o líder técnico e executivo do programa. Coordena o Comitê de Resiliência Climática e Transição Energética e lidera os projetos estratégicos de Transição Energética e Rota da Descarbonização. Além disso, fomenta a inovação e a transformação digital necessárias.

DINFRA - Diretoria de Infraestrutura: Atua na Execução e Qualificação das Obras. Responsável por qualificar e expandir a infraestrutura e os serviços (e.g., para frota elétrica ou novos hubs tecnológicos). É a área que gerencia a execução física e o andamento das obras financiadas.

DGP - Diretoria de Desenvolvimento e Gestão Portuária: Papel fundamental na viabilização operacional portuária. É responsável por garantir que as obras de transição energética (como berços para hidrogênio verde ou infraestrutura de abastecimento limpo) estejam integradas à logística portuária. Coordena a interface com os operadores portuários e terminais para a adoção de práticas descarbonizadas na zona portuária.

D. Desenvolvimento e Apoio Institucional

DJUR - Diretoria Jurídica: Garante a Conformidade e o Apoio Legal. Responsável por assegurar a integridade e o cumprimento das normas, analisando contratos de financiamento, convênios e os processos licitatórios para as obras.

DRI - Diretor de Relações Institucionais e Governamentais: Realiza a Articulação Institucional. Responsável por fortalecer o diálogo com todas as partes relacionadas (Governo, órgãos reguladores e sociedade) e gerenciar a relação com as instituições financeiras e governamentais para a obtenção de recursos e apoio regulatório.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Organograma SUAPE - Matriz de Responsabilidade - Transição Energética.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Após a implementação do projeto, conforme o fluxo de caixa projetado, a partir de 2029, está o previsto um acréscimo anual nos custos totais de aproximadamente R$ 23,6 Milhões, o que representa um Opex de 2,5% do Capex projetado (incluindo gastos com manutenção, seguro da infraestrutura, pessoal, segurança e outros custos). Tais custos serão arcados com recursos próprios, de acordo com planos de manutenção específicos de cada equipamento (componente), os quais estão em elaboração pela equipe técnica de SUAPE.

Ademais, o presente pleito não contempla um componente específico destinado à Gestão e/ou Consultoria das obras, pois, não obstante integrarem o projeto, serão financiados com recursos próprios de SUAPE, cuja previsão orçamentária alocada está entre 5% e 7% do valor total do financiamento. É importante ressaltar que a execução e o acompanhamento técnico das obras serão realizados por equipe própria da administração portuária, ou consultoria especializada, utilizando recursos próprios, ou provenientes de fundos perdidos do BIRD, como através do ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program, ou Programa de Assistência pra Gestão do Setor Energético), um Fundo fiduciário de múltiplos doadores, a fim de assegurar o rigoroso cumprimento do cronograma e a eficiência na aplicação dos aportes externos.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa está alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do Governo de Pernambuco (anexo), o qual reflete o compromisso com à transição energética, a economia circular e a redução dos impactos ambientais, em consonância com as metas nacionais e globais de descarbonização. Esse alinhamento é reforçado pela estratégia de Suape, que, a partir de 2025, inicia a implantação do seu plano de descarbonização, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2038. Entre as ações previstas, destacam-se a mobilidade sustentável, com a criação de uma frota elétrica para logística interna e a substituição total da frota de veículos a gasolina por etanol até 2025.

Diante do conjunto de ações propostas, observa-se que o pleito do Porto de SUAPE não se confunde com projetos de infraestrutura convencional, mas se estrutura como iniciativa de caráter ambiental e climático transversal, com impactos mensuráveis na redução de emissões de GEE, na indução de tecnologias limpas e no fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis. Esse alinhamento atende plenamente à lógica do sublimite ambiental/climático instituído pela Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220/2024, cuja finalidade é priorizar projetos que contribuam de maneira direta para os compromissos climáticos, a transição energética e a sustentabilidade de longo prazo do desenvolvimento econômico.

Além disso, o Programa está alinhado às diretrizes estratégicas do Governo Federal, com grandes sinergias com o Plano Plurianual 2024-2027. Em particular, o Programa tem contribuições diretas para o ‘Eixo Estratégico 2 - Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática’, contribuindo diretamente para ‘a adaptação às mudanças climáticas e mitigação de seus impactos’, bem como para ‘a transição para a economia verde, digital e criativa com fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação’. Em termos de indicadores-chave do PPA, o Programa contribui diretamente para a redução das emissões de GEE, para o crescimento econômico e para a redução do desemprego, além de ter efeitos sobre a geração de renda e redução da extrema pobreza via efeito emprego, também estando alinhado com a estratégia de Suape de promover inclusão social e desenvolvimento regional sustentável.

O Programa proposto deve contribuir para diversos programas e compromissos governamentais, dentre os quais destacam-se: (i) Programa Nova Indústria Brasil (NIB) (eixo 5-Bioeconomia, descarbonização, e transição e segurança energéticas); (ii) NDC brasileira, na medida em que fomenta a mitigação de emissões de GEE; (iii) Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda (eixos 1- financiamento sustentável, 2- adensamento tecnológico, e

4-transição energética); (iv) Plano Nacional de Transição Energética; e (v) Programa Nacional do Hidrogênio, além de ter claras interfaces com o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O projeto de Transição Energética em Suape, objeto do Pleito Cofiex, encontra enquadramento direto no Plano Plurianual de Pernambuco 2024–2027, ao contribuir para a agenda estadual de desenvolvimento sustentável, inovação produtiva e descarbonização da economia. O projeto se alinha ao programa voltado ao desenvolvimento econômico sustentável e à transição energética para uma economia de baixo carbono, com foco em:

- fortalecimento da base produtiva estadual;

- promoção da inovação tecnológica;

- estímulo a investimentos estruturantes e sustentáveis;

- adequação do Estado às agendas climática e energética globais.

O objetivo geral ao qual o projeto contribui é: Promover o desenvolvimento econômico sustentável de Pernambuco, ampliando a competitividade do Estado por meio da inovação, da transição energética e da redução das emissões de gases de efeito estufa, com geração de emprego e renda qualificados. Da leitura do PPA estadual, observa-se que o projeto alinha-se às Ações: 3157 - Obras de Implantação, Ampliação e Manutenção da Infraestrutura Portuária e 4770 - Implantação de novos empreendimentos em SUAPE (pág. 411); Ação 4609 - Promoção de Ações de Conservação e Uso Sustentável do Patrimônio Ambiental do Estado de Pernambuco (pág. 484); e ao seu componente específico: 0413 - Consolidação da Infraestrutura e dos Negócios do Complexo Industrial Portuário de Suape (pág. 647). Nesse contexto, o Pleito Cofiex atua como instrumento estruturante para:

- viabilizar infraestrutura e condições institucionais para projetos de energia e commodities com baixas emissões de GEE;

- posicionar Pernambuco como polo estratégico da nova economia energética, tanto no Brasil quanto no mundo;

- apoiar a atração de investimentos nacionais e internacionais alinhados à agenda ESG e ao Acordo de Paris.

O projeto também está plenamente alinhado ao Plano de Negócios de Suape, que define a transição energética como um dos eixos centrais de crescimento e reposicionamento estratégico do Complexo Industrial Portuário, contribuindo para:

- diversificação da matriz econômica de Suape, reduzindo dependência de atividades intensivas em carbono;

- atração de novos empreendimentos ligados a energias renováveis, hidrogênio verde e derivados, combustíveis sustentáveis e soluções de baixo carbono;

- modernização da infraestrutura portuária e industrial, adequando-a às exigências ambientais, regulatórias e de mercado internacionais;

- fortalecimento da imagem de Suape como hub logístico-industrial e energético sustentável no Atlântico Sul.

O projeto, portanto, atua como habilitador financeiro e institucional das diretrizes estratégicas já estabelecidas no Plano de Negócios.

Em relação à Estratégia de Longo Prazo 2026–2030, a transição energética aparece como vetor estruturante para a perenidade e competitividade de Suape. O Pleito Cofiex está alinhado especialmente aos seguintes direcionamentos estratégicos:

- descarbonização progressiva das operações portuárias e industriais;

- posicionamento de Suape como plataforma de energias com baixas emissões e combustíveis do futuro;

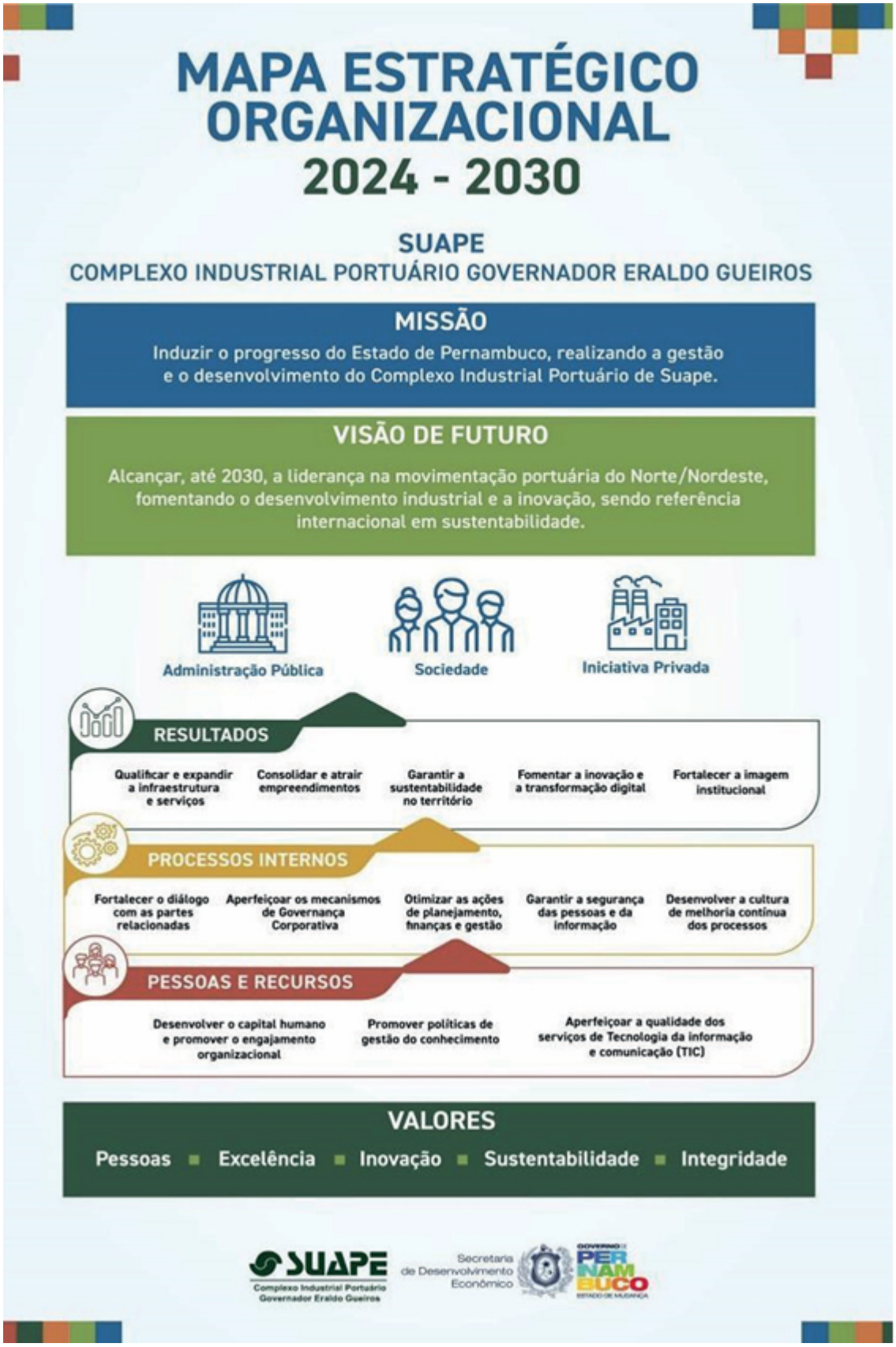
- integração de Suape às cadeias globais de valor da transição energética;

- estímulo à inovação, à cooperação internacional e ao acesso a financiamento climático.

Ao viabilizar investimentos de médio e longo prazo, o projeto reforça a capacidade de Suape de executar sua estratégia, mitigando riscos de obsolescência econômica e regulatória no cenário global de transição climática.

Assim, sob as óticas material, técnica e finalística, o projeto de transição energética do Porto de SUAPE atende aos critérios de enquadramento no sublimite ambiental/climático da Comissão de Financiamentos Externos, justificando sua tramitação apartada do limite geral e afastando a incidência da restrição prevista no art. 27, §3º, da Resolução

Normativa COFIEX nº 1/2024. O pleito configura-se, portanto, como investimento estratégico voltado à mitigação das mudanças climáticas e à promoção de uma economia portuária e logística de baixo carbono. Outrossim, se não entendido que este projeto não se enquadra no sublimite específico previsto na Resolução Cofiex nº 80, de 7 de dezembro de 2023, regulamentado na Portaria MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 5 de julho de 2024, não obstante robusta fundamentação apesentada, pugna-se pelo seu prosseguimento nos termos gerais estabelecidos pela referida Comissão.



3. 4. **Anexos**

Aprovação da proposta pelo BIRD

Autorização do Conselho de Administração de SUAPE

Autorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - SDEC

Plano Plurianual 2024-2027 (revisão 2026)

Estratégia a Longo Prazo SUAPE 2026-2030

Plano de Negócios SUAPE 2026

Organograma SUAPE (atual)

Políticas ESG SUAPE (atual)

Procuração representante SUAPE perante o COFIEX

Relatório MPor das diretrizes ESG

Matriz RACI_ Suape Transição Energética

Ata Reunião CONSAD-SUAPE Nomeação Diretor-Presidente

Autorização da Governadora do Estado de Pernambuco

Declaração de empresa pública do Estado de Pernambuco independente

Ofício da Presidência solicitando as autorizações

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Impactos ambientais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A construção do hub de transição energética do SUAPE poderá ter impactos ambientais associados à preparação do terreno, incluindo limpeza de áreas e dragagem necessárias para ampliar a extensão de berços no porto interno de SUAPE em 900 metros. Esses trabalhos podem gerar alterações em habitats terrestres e aquáticos, produção de resíduos, assoreamento e mudanças na qualidade da água, além de afetar a fauna local.

Adicionalmente, a operação prevista para os cais e a ampliação dos Píeres de Granéis Líquidos, voltada ao escoamento de combustíveis de baixo carbono — como hidrogênio verde e amônia — também apresenta possíveis riscos ambientais. Esses combustíveis envolvem armazenamento e transporte de produtos altamente inflamáveis e potencialmente tóxicos, podendo ter risco de acidentes, vazamentos e emissões durante o manuseio.

Prevenção e Mitigação:
A mitigação dos riscos ambientais associados à construção e operação do hub de transição energética de Suape exige a adoção de um conjunto integrado de medidas preventivas, controles ambientais e protocolos de segurança. Durante a fase de obras, ações como o planejamento adequado da dragagem, o monitoramento de turbidez da água, a instalação de barreiras de contenção e o controle de resíduos e efluentes são fundamentais para reduzir impactos sobre a qualidade da água, habitats marinhos e fauna aquática. Da mesma forma, o manejo ambientalmente adequado de resíduos da construção civil, o controle de ruídos e vibrações e o monitoramento de áreas sensíveis contribuem para minimizar perturbações ao meio físico e biótico.

Com base na experiência internacional e nas práticas previstas, o projeto adota medidas estruturadas para mitigar riscos ambientais a médio e longo prazo. Entre elas, destaca-se o aumento da taxa de reciclagem de resíduos sólidos no porto e em seu entorno, com a meta de ? 50% até 2030, fortalecendo a economia circular e reduzindo a pressão sobre aterros, frente à linha de base atual de menos de 10%. A gestão de efluentes das operações do Píer de Granéis Líquidos (PGL-1, 2 e 3) será monitorada para garantir 100% de conformidade com as normas ambientais, inclusive durante as fases de dragagem, construção, reforço e recuperação das infraestruturas. Além disso, ações de prevenção do desmatamento e reflorestamento visam preservar no mínimo 95% do território protegido até 2030, evitando degradação ambiental e promovendo a sustentabilidade do território.

No que se refere às operações portuárias e à movimentação de combustíveis e granéis líquidos de baixo carbono — como hidrogênio verde, amônia, e-metanol, e outros — Suape adotará medidas rigorosas de prevenção a acidentes químicos e tecnológicos. Isso inclui a implementação de protocolos de segurança operacional, sistemas de detecção de vazamentos, contenção secundária em áreas de armazenamento, planos de resposta a emergências e treinamento contínuo das equipes envolvidas na operação.

Além disso, Suape mantém e atualiza anualmente o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), conforme estabelecido pela NR-09 do Ministério do Trabalho e Emprego. O PPRA constitui um instrumento essencial para antecipar, reconhecer, avaliar e controlar riscos ambientais nos ambientes de trabalho, garantindo a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores e contribuindo para a proteção do meio ambiente. O programa abrange todo o espaço físico de Suape, incluindo terminais e áreas operacionais, assegurando que potenciais riscos sejam continuamente monitorados, neutralizados ou eliminados.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Impactos sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O programa não implicará interferências em populações indígenas, quilombolas ou outras comunidades tradicionais, uma vez que a área de atuação do projeto se restringe ao porto de SUAPE, estando a população mais próxima a mais ou menos 2 km de distância. Não há necessidade de reassentamentos para a implementação do projeto, uma vez que as áreas destinadas aos cais 6 e 7 são inabitadas, e as demais áreas contempladas pelo projeto (Cais 1, 4, 5 e PGLs 1 e 2) correspondem a instalações portuárias já consolidadas. Há, no entanto, possíveis riscos sociais durante a fase de construção e operação do projeto.

Durante a fase de construção, as comunidades locais poderão enfrentar impactos típicos do influxo de trabalhadores, como maior pressão sobre serviços públicos já limitados e aumento potencial de criminalidade e violência. Além disso, poderão ocorrer incômodos temporários, como ruído e poeira. Ao final da fase de construção, as comunidades locais

enfrentarão o fechamento de postos de trabalho, a desmobilização de trabalhadores e a demissão de funcionários. Nesse estágio, os trabalhadores migrantes tendem a retornar às suas localidades de origem, se deslocar para outros canteiros de obras ou assumir trabalhos informais, o que pode gerar uma possível retração no mercado de bens e serviços no nível municipal.

Prevenção e Mitigação:
SUAPE adotará medidas rigorosas de prevenção a acidentes químicos e tecnológicos. Isso inclui a implementação de protocolos de segurança operacional, sistemas de detecção de vazamentos, contenção secundária em áreas de armazenamento, planos de resposta a emergências e treinamento contínuo das equipes envolvidas na operação.

Dentre os planos para prevenção de riscos, considerando cenários de acidentes de processo, a estatal mantém o Plano de Controle de Emergência (PCE) e o Plano de Ajuda Mútua (PAM), em atendimento aos requisitos previstos na NR 29 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO).

Os planos, devem abordar as seguintes situações previstas na NR 29:

a) incêndios e explosões;

b) vazamento de produtos perigosos;

c) poluição ou acidente ambiental;

d) condições adversas de tempo, como tempestades com ventos fortes que afetem a segurança das operações portuárias, demonstrando quais os possíveis riscos;

e) queda de pessoa na água; e

f) socorro e resgate de acidentados.

Também seão mantidas articulações previstas para cenários que envolvem a circunvizinhança. Todos os anos, exercícios simulados são realizados com o objetivo de acionar e testar os recursos humanos e materiais, previstos nos planos e à disposição para cenários emergenciais.

O Plano de Controle de Emergência, é o plano de resposta a cenários emergenciais DO PORTO DE SUAPE, EM TERRA. Uma exigência legal da NR 29 – Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança do Trabalhador Portuário, como também da Resolução ANTAQ N°65 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Tem como premissa, o controle e a eficácia no atendimento de eventos indesejados (ocorrências em TERRA), nas áreas públicas do Porto organizado, de forma a propiciar as condições necessárias para o pronto atendimento aos cenários determinados na NR29, como: incêndio, explosão; vazamento de produtos perigosos; queda de homem ao mar; atendimento a vítimas, condições adversas de tempo, tombamento de veículos e outros, que afetem a segurança das pessoas, das operações portuária e do ambiente em terra.

Anualmente, ações conjuntas são realizadas treinamentos e exercícios simulados, envolvendo os recursos humanos e materiais, mantidos pela empresa SUAPE, para resposta a emergência, com objetivo aperfeiçoar a resposta a emergência, contemplando a implementação e os desdobramentos previstos no PCE.

Para manter o PCE operacional, Suape mantém uma equipe de 8 bombeiros civis e 8 socorristas, ambulância, um sistema de comunicação via rádios interligados a equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU. Além de, materiais dedicados 24h nas operações portuárias, para atendimento de primeira resposta a emergência EM TERRA no Porto de SUAPE.

Seguem as últimas ações, referente ao ano de 2025:

Treinamentos Técnicos de Resposta a Emergência;

a) Exercícios simulados de emergência com as equipes de resposta e empresas que executam operações nas proximidades das comunidades (https://docs.google.com/document/d/15hCoRj1eHiv_RNnGYGsABZd4Ftsivsuo/edit)

b) Atendimentos a vítimas;

c) Atendimento a cenários reais de acidentes de processo; e

d) Contratos com equipes treinadas e habilitadas para cenários de emergência do PCE.

Ademais SUAPE possui ainda o PAM - Plano de Ajuda Mútua, regulamentado pela NR 29 – Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança do Trabalhador Portuário, e pela Lei Estadual nº 14.919, de 2013. Além das referências do REP

- Regulamento de Exploração Portuária de Suape. Atua na prevenção, controle e mitigação de cenários de emergências de modo CONJUNTO, que possam ocorrer nas empresas do porto organizado, com previsão de ampliação de cenários que necessitam de atuação cooperativa de forma organizada e mútua.

O Porto de SUAPE também criou procedimentos operacionais, por meio de Notas Técnicas, atreladas ao Estatuto do PAM - Plano de Ajuda Mútua, a fim de padronizar e institucionalizar a demanda da NR29, aplicáveis por competência. Em Suape, o PAM é formado por 25(vinte e cinco) empresas instaladas no Porto e adjacências e por órgãos públicos /oficiais, a exemplo do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SAMU.

Seguem as últimas ações, referente ao ano de 2025:

a) Reuniões técnicas mensais com técnicos das empresas do PAM;

b) Exercícios simulados de emergência;

c) Testes diários, monitoramento e manutenção preventiva mensal, no sistema de comunicação de emergência(rádios);

d) Treinamentos Técnicos de Resposta a Emergência;

e) Nova adesão de empresas do território.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Contratações
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Existe o risco de atrasos ou interrupções na execução das obras e atividades decorrentes de problemas com fornecedores, atrasos na formalização de contratos ou falhas no planejamento de escopo e cronograma. Além disso, o marco de contratação aplicável aos componentes do projeto deverá seguir as regras de aquisição do Banco Mundial. Como SUAPE ainda não executou projetos financiados pela instituição, será necessário um período de adaptação aos requisitos e procedimentos específicos do Banco.

Prevenção e Mitigação:

Para mitigar esse risco, SUAPE já iniciou interlocução com a equipe de compras do Banco Mundial, que compartilhou o Regulamento de Aquisições aplicável aos Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento. O Banco Mundial também oferecerá treinamentos e capacitações para que a equipe de compras de SUAPE se familiarize com esses requisitos, reduzindo a probabilidade de atrasos nas contratações. Paralelamente, as diretorias DINFRA e DGP deverão atualizar e mapear os processos internos e implementar um Sistema de Gestão Integrada para fortalecer o acompanhamento dos projetos. Já a DINFRA e a DJUR contribuirão para a mitigação do risco por meio da adoção de cláusulas contratuais robustas e de fiscalização rigorosa.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Transmissão
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A expansão de novas commodities de baixo carbono no Nordeste, incluindo a produção de hidrogênio verde, enfrenta desafios estruturais de transmissão de energia que podem limitar o escoamento da energia renovável e a conexão de eletrolisadores em grande escala. Na Região Nordeste, esses entraves se somam a uma concorrência cada vez mais acirrada por conexão elétrica para outros grandes consumidores, especialmente as novas centrais de dados.

Segundo a ABRAZPE (Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação),parte significativa dos pedidos para data centers e fábricas de hidrogênio foram negados pelo ONS por falta de rede disponível, indicando que a infraestrutura de transmissão na região Nordeste não está preparada para acomodar tantos grandes consumidores. Esse é um risco importante: se não for mitigado, pode gerar atrasos significativos (mais de 5 anos) em projetos de combustíveis de baixo carbono que dependem de eletricidade, como a produção de hidrogênio verde e seus derivados, incluindo amônia e e-metanol.

Prevenção e Mitigação:
A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) acaba de conduzir um estudo em outubro de 2025 para avaliar a capacidade disponível do sistema de transmissão em diferentes pontos da região nordeste, incluindo Suape. Através desse estudo, a EPE poderá melhor orientar o planejamento da transmissão na região Nordeste, considerando o alto interesse de

PFE - Portal de Financiamentos Externos produtores e investidores, na cadeia de valor de baixo carbono, na região.

Esse risco é mitigado em SUAPE pela disponibilidade de conexão ao Sistema Interligado Nacional e excesso de capacidade nas Subestações de Distribuição de Energia Elétrica de Porto de Galinhas, de Ipojuca e de Suape. O excedente de capacidade é superior a 30 MVA.

No Complexo estão instaladas a Energética Suape II, do grupo Neoenergia, com capacidade de geração 532 MVA a partir do Gás Natural e Vapor, e a Suape Energia com capacidade de 381 MVA a partir de óleo combustível. Esta última, recentemente, inaugurou uma planta com capacidade de geração de 5 MVA a partir do etanol.

Para mitigar os riscos associados à saturação da capacidade de transmissão elétrica, a administração do complexo deve assumir um papel central no planejamento energético e na articulação institucional, como também levar em conta o mix dos empreendimentos a ser instalados, priorizando indústrias que utilizem o Porto como canal de escoamento dos produtos.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco regulatório e institucional em âmbito nacional e internacional
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
O desenvolvimento internacional dos mercados de combustíveis de baixo carbono enfrenta riscos importantes relacionados à governança global e à implementação de regulamentações. A crescente demanda por hidrogênio verde, combustíveis de aviação sustentáveis e biocombustíveis para navegação depende, em grande medida, de políticas e mecanismos regulatórios internacionais que definem padrões, preços e penalidades para emissões de gases de efeito estufa. A recente retirada dos Estados Unidos das negociações no âmbito da Organização Marítima Internacional (OMI) para um acordo climático global aumenta a incerteza quanto à adoção e aplicação de um padrão global de combustíveis marítimos de baixo carbono e do mecanismo proposto de precificação de emissões. Essa indefinição reduz previsibilidade para investidores e produtores, pode atrasar a formação de demanda firme e limita a competitividade de países em desenvolvimento que buscam se posicionar nesse mercado.

Além desses desafios globais, o projeto também está sujeito a riscos regulatórios e institucionais domésticos. Mudanças inesperadas ou a excessiva complexidade de marcos regulatórios, incluindo licenciamento ambiental, normas aduaneiras e regras emergentes para novas energias, como o hidrogênio verde, podem atrasar a aprovação, o cronograma ou até a viabilidade de obras de infraestrutura previstas dentro do hub de transição energética do Suape. A necessidade de articulação entre múltiplos órgãos governamentais e supervisores setoriais pode gerar entraves adicionais, afetando a coordenação institucional e aumentando o risco de atrasos na implementação.

Prevenção e Mitigação:
Uma forma importante de mitigar os riscos de dependência dos mercados internacionais de combustíveis de baixo carbono é fomentar a demanda doméstica, estratégia que o governo brasileiro tem adotado. Abaixo estão listadas as principais iniciativas que o governo tem adotada para a criação desse novo mercado:

Lei 15.042/2024 que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), criando assim um mercado regulado de carbono para estimular a descarbonização industrial.

A Missão 5 da Nova Indústria Brasil destina R$?468,38?bilhões a investimentos em bioeconomia, hidrogênio de baixo carbono, aço e cimento verdes, e combustíveis sustentáveis.

O Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) selecionou hubs para descarbonizar cadeias industriais até 2035, fortalecendo a sinergia entre energia renovável e setores de difícil abatimento. Com base no projeto, Suape se posiciona como um forte candidato para o programa.

O Governo lançou recentemente a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), cujo objetivo é canalizar recursos nacionais e internacionais para viabilizar projetos de baixo carbono.

O Governo lançou durante a COP30 o Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis (também conhecido como “Belém x4”), firmando o objetivo de quadruplicar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis até 2035.

Além disso, as diretorias DRI e DJUR, de Suape, monitorarão ativamente as pautas regulatórias e atuarão para fortalecer o diálogo e a interlocução com os órgãos reguladores e com o Governo.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	171.490.000,00	171.490.000,00	171.490.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	396	420

Juros aplicáveis:
SOFR + 1,83% (spread variável)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% sobre total não desembolsado, com período de carência de 48 meses
Comissão de Avaliação:
0,25%
Taxa de Abertura:
0,00%
Outros encargos:

não se aplica.

Outras Informações:

A escolha do Banco Mundial como fonte de recursos para financiamento decorre de sua ampla experiência e liderança global no apoio a agendas de desenvolvimento sustentável, transição energética e descarbonização industrial. No Brasil, o Banco vem apoiando diversas iniciativas com essa temática, incluindo o Programa Pecém Verde, desenvolvido em parceria com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no Ceará, cuja abordagem e aprendizados guardam forte sinergia com o presente pleito e podem impulsionar sua implementação em Pernambuco.

Além disso, o Banco Mundial tem demonstrado alinhamento com as agendas estratégicas do Governo de Pernambuco, revelando-se um parceiro de valor para apoiar a expansão de investimentos em infraestrutura verde, inovação tecnológica e fortalecimento da capacidade institucional do Estado e de seus municípios. Esse apoio se materializa por meio de assistência técnica, estudos especializados, produção de conhecimento aplicado e programas de capacitação que fortalecem as capacidades institucionais dos governos e das equipes envolvidas no desenvolvimento sustentável do complexo industrial e portuário.

Por ser uma das poucas instituições financeiras internacionais a manter a mais alta qualidade de crédito (AAA), o Banco Mundial capta recursos no mercado global de forma altamente eficiente e, como instituição multilateral, repassa esse baixo custo de captação aos seus países membros. Dessa forma, os empréstimos do Banco Mundial figuram entre as fontes de financiamento mais competitivas e estáveis disponíveis para governos subnacionais.

O Banco pretende financiar o projeto por meio do Investment Project Financing (IPF), um instrumento flexível que vincula os desembolsos à execução e verificação das ações planejadas, assegurando eficiência na gestão dos recursos e foco em resultados. Durante a preparação do projeto, as ações e valores serão refinados para otimizar o impacto e a sustentabilidade financeira das intervenções.

Outro diferencial estratégico é o poder do Banco Mundial de articulação e mobilização de parceiros técnicos e financeiros internacionais em torno de uma mesma agenda de desenvolvimento. Essa característica permite que o Banco não apenas financie diretamente os investimentos, mas também atraia recursos adicionais, inclusive de natureza concessional ou não reembolsáveis, provenientes de fundos fiduciários ou climáticos, doadores bilaterais e

outras instituições multilaterais.

Na comparação com outras fontes de financiamentos, O Banco do Nordeste possui as taxas de juros mais atrativas para a Região Nordeste, com 10,34% ao ano, porém com uma exigência de contrapartida de recursos próprios de 50% e um prazo de amortização de somente 12 anos, com 4 anos de carência. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por sua vez, permite um financiamento de até 100% do projeto, porém com taxa de 13,99% ao ano e horizonte de 24 anos, com até 3 anos de carência. Além dessas duas importantes fontes de financiamento para fomento ao desenvolvimento regional e nacional, bancos privados também foram procurados, mas com taxas mais elevadas (16,86% ao ano) e prazo muito curto de amortização, de até somente 10 anos com 1 de carência, apesar de permitirem financiar até 80% do projeto. Portanto, para efeito de fluxo de caixa do investimento e amortização de longo prazo, com taxas competitivas, a melhor opção se configura como a de usar os recursos do Banco Mundial. A tabela em anexo apresenta um resumo comparativo das diversas fontes de recursos citadas.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Construção de Infraestrutura Civil Portuária (Cais 6 e 7)					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida Artigo 34 da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
36.363.636,36	0,00	53.783.636,36	0,00	17.420.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Recuperação Estrutural dos Cais 1, 4 e 5					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida Artigo 34 da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.030.303,03	0,00	2.181.818,18	0,00	2.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.878.787,88	0,00	1.636.363,64	0,00	1.090.909,09	0,00

Nome do componente					
Recuperação e ampliação de Píeres de Granéis Líquidos (PGLs 1 e 2)					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida Artigo 34 da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.745.454,55	0,00	3.345.454,55	0,00	5.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.000.000,00	0,00	1.818.181,81	0,00	0,00	0,00

Nome do componente					
Eletrificação de operações na área portuária de SUAPE					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Motivo da dispensa de contrapartida Artigo 34 da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
23.404.090,91	0,00	7.791.363,64	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

Pelo Poder Executivo do Estado de Pernambuco, a partir de lei autorizativa, as contrapartidas oferecidas à União referentes ao projeto proposto serão cotas de repartição constitucional das receitas tributárias previstas no art. 157 da Constituição da República (parcelas do produto da arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo Estado e suas autarquias), bem como na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 159 da Constituição da República (entrega aos Estados de 21,5% do produto da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, e de 10% do produto da arrecadação do IPI proporcionalmente às exportações de produtos industrializados), além de receitas tributárias próprias do Estado de Pernambuco, previstas no art. 155 da Constituição da República (ICMS, IPVA e ITCMD).

A lei autorizativa do Estado de Pernambuco para a operação de crédito externo com o BIRD, referente ao presente projeto, será submetida à análise e votação pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE). Essa lei deverá se basear no Projeto de Lei nº 3057/2025, que autoriza a contratação de operação de crédito de até R$ 1,749 bilhão, junto a instituições financeiras nacionais e estrangeiras, destinada a projetos enquadrados no Plano Plurianual 2024–2027.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Fluxo de caixa da Op Crédito - SUAPE e BIRD - Simulação Semestral

Demonstrações financeiras 2021

Fluxo de caixa da Op Crédito - SUAPE e BIRD - Simulação Anual

2020 balanço patrimonial

Demonstrações financeiras 2020 (atualizado)

Demonstrações financeiras - 2021 (atualizado)

Demonstrações financeiras - 2022 (Notas explicativas e relatório da auditoria externa)

Demonstrações financeiras - 2023 (Notas explicativas e relatório da auditoria externa)

Demonstrações financeiras - 2024 (Notas explicativas e relatório da auditoria externa)

Fluxo de caixa projetado 2026 a 2062 (DRE e DFC) (Revisado)

Demonstrações financeiras - 2024

Demonstrações financeiras - 2023

Demonstrações financeiras - 2022

Demonstrações financeiras - 2025

Demonstrações financeiras - 2020 (Notas explicativas e relatório da auditoria externa)

Demonstrações financeiras - 2021 (Notas explicativas e relatório da auditoria externa)

Notas técnicas

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

STATUS ATUAL DOS COMPONENTES

1° COMPONENTE: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA CIVIL PORTUÁRIA (CAIS 06 E 07)

LICENÇAS: no âmbito da implantação dos Cais 06 e 07, a situação das licenças e autorizações ambientais encontra-se conforme descrito a seguir:

1 - Autorização para Dragagem dos Cais 06 e 07: devidamente emitida, com validade até 23 de setembro de 2026, tratando-se de obra prévia e indispensável à execução dos referidos cais;

2 - Autorização de Supressão Vegetal: processo de solicitação iniciado junto à CPRH, encontrando-se atualmente aguardando a emissão do respectivo documento, conforme Protocolo nº 003417/2020;

3 - Licença de Implantação dos Cais 06 e 07: processo em tramitação junto à CPRH, conforme Protocolo nº 001109/2024.

ETAPAS DO PROJETO:

N°	ETAPA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Estudos Preliminares e Levantamentos Técnicos	Realização de estudos de viabilidade e levantamentos topográficos, batimétricos, geotécnicos e de interferências necessários à concepção do empreendimento.	Concluída
2	Elaboração do Projeto Básico	Desenvolvimento do Projeto Básico, com definição do escopo, soluções de engenharia, estimativas de custos e diretrizes para contratação.	Concluída
3	Elaboração do Projeto Executivo dos Cais	Projeto Executivo dos Cais elaborado, compatibilizado e apto à execução das obras.	Concluída
4	Licenciamento Ambiental e Autorizações	Obtenção das licenças e autorizações ambientais, incluindo: autorização para dragagem dos Cais 06 e 07 (válida até 23/09/2026); licenças de implantação dos cais (Cais 01 em análise – Protocolo nº 009477/2021; Cais 04 válida até 03/09/2027; Cais 05 válida até 28/02/2026, em renovação – Protocolo nº 013212/2025); licenças de implantação PGL 01 e PGL 02 (válidas até 04/07/2026); e autorização de supressão vegetal (Protocolo nº 003417/2020, aguardando emissão).	Em andamento
5	Autorização Administrativa para Licitação	Emissão de autorização formal para abertura do processo licitatório destinado à contratação da execução das obras.	Pendente
6	Processo Licitatório para Execução das Obras	Elaboração e publicação do edital, julgamento das propostas, habilitação e adjudicação do objeto.	A iniciar
7	Contratação e Formalização do Contrato	Assinatura do contrato com a empresa vencedora, observadas as exigências legais, orçamentárias e ambientais.	A iniciar
8	Emissão da Ordem de Serviço	Autorização formal para início da execução das obras, após atendimento das condições precedentes.	A iniciar
9	Execução das Obras dos Cais	Execução dos serviços conforme Projeto Executivo, especificações técnicas, normas de segurança e condicionantes ambientais.	A iniciar

10	Fiscalização, Medições e Gestão Contratual	Acompanhamento técnico contínuo da obra, com medições, controle de prazos, custos, qualidade e gestão de riscos.	A iniciar
11	Recebimento Provisório das Obras	Verificação da conformidade dos serviços executados e emissão do Termo de Recebimento Provisório.	A iniciar
12	Recebimento Definitivo e Encerramento do Projeto	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo, encerramento contratual e consolidação da documentação técnica.	A iniciar

2° COMPONENTE: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS CAIS 01, 04 E 05

LICENÇAS: No que se refere às Licenças de Implantação dos cais, a situação encontra-se conforme detalhado a seguir:

1 - Licença de Implantação do Cais 01: processo de licenciamento ambiental iniciado e atualmente aguardando aprovação da CPRH, conforme Protocolo nº 009477/2021;

2 - Licença de Implantação do Cais 04: licença válida até 03 de setembro de 2027;

3 - Licença de Implantação do Cais 05: licença válida até 28 de fevereiro de 2026, encontrando-se em processo de renovação, conforme Protocolo nº 013212/2025.

ETAPAS DO PROJETO:

N°	ETAPAS	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Estudos Preliminares e Levantamentos Técnicos	Estudos preliminares realizados em 2019, que servem como base para o empreendimento, necessitando atualização para adequação às condições atuais e às normativas vigentes.	Concluída (2019)
2	Atualização dos Estudos Técnicos	Necessária a contratação de empresa especializada para atualização dos estudos realizados em 2019, incluindo revisões técnicas e levantamentos complementares.	Pendente
3	Elaboração do Projeto Básico	Elaboração ou revisão do Projeto Básico com base nos estudos atualizados, definindo escopo, soluções de engenharia e estimativas de custos.	A iniciar
4	Elaboração do Projeto Executivo	Elaboração do Projeto Executivo após a aprovação do Projeto Básico, com detalhamento completo para execução dos serviços.	A iniciar
5	Licenciamento Ambiental e Autorizações	Obtenção ou atualização das licenças e autorizações ambientais necessárias, conforme o escopo definido nos projetos.	A iniciar
6	Autorização Administrativa para Licitação	Emissão de autorização administrativa para abertura dos processos licitatórios necessários à contratação dos serviços técnicos e da execução.	Pendente
7	Processo Licitatório	Realização dos procedimentos licitatórios para contratação da atualização dos estudos, elaboração do Projeto Executivo e execução dos serviços.	A iniciar
8	Contratação e Formalização do Contrato	Assinatura dos contratos com as empresas vencedoras dos certames licitatórios.	A iniciar

9	Emissão da Ordem de Serviço	Autorização formal para início dos serviços técnicos e, posteriormente, da execução dos serviços.	A iniciar
10	Execução dos Serviços	Execução dos serviços após a conclusão e aprovação do Projeto Executivo, conforme escopo contratado.	A iniciar
11	Recebimento Provisório dos Serviços	Verificação da conformidade dos serviços executados e emissão do Termo de Recebimento Provisório.	A iniciar
12	Recebimento Definitivo e Encerramento do Projeto	Encerramento formal do projeto, com emissão do Termo de Recebimento Definitivo e consolidação da documentação técnica.	A iniciar

3° COMPONENTE: RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PIERES DE GRANÉIS LÍQUIDOS (PGLS 01 E 02)

LICENÇAS: A situação das Licenças de Implantação referentes aos PGLs encontra-se conforme descrito a seguir:

1 - Licença de Implantação do PGL 01: válida até 04 de julho de 2026;

2 - Licença de Implantação do PGL 02: válida até 04 de julho de 2026.

ETAPAS DO PROJETO:

N°	ETAPAS	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Estudos Preliminares e Levantamentos Técnicos	Estudos e levantamentos técnicos que subsidiaram a concepção dos PGLs 01 e 02.	Concluída
2	Elaboração do Projeto Básico	Projeto Básico elaborado com base nos estudos preliminares, definindo escopo e diretrizes gerais de implantação.	Concluída
3	Elaboração do Projeto Executivo – PGL 02	Projeto Executivo do PGL 02 em fase de elaboração, com previsão de conclusão em 28/04/2026.	Em andamento
4	Elaboração do Projeto Executivo – PGL 01	Necessária a contratação para elaboração do Projeto Executivo do PGL 01, prevista para o exercício de 2026.	Pendente
5	Licenciamento Ambiental e Autorizações	Licenças de Implantação do PGL 01 e do PGL 02 válidas até 04/07/2026.	Concluída
6	Autorização Administrativa para Licitação	Autorização administrativa para abertura dos processos licitatórios destinados à execução das obras dos PGLs.	Pendente
7	Processo Licitatório para Execução das Obras	Procedimento licitatório para contratação das obras dos PGLs 01 e 02, condicionado à conclusão dos respectivos Projetos Executivos.	A iniciar
8	Contratação e Formalização do Contrato	Assinatura dos contratos de execução das obras após a conclusão do processo licitatório.	A iniciar

9	Emissão da Ordem de Serviço	Emissão da Ordem de Serviço para início da execução das obras dos PGLs 01 e 02.	A iniciar
10	Execução da Obra – PGL 02	Execução da obra do PGL 02, a ser iniciada após a conclusão e aprovação do Projeto Executivo.	A iniciar
11	Execução da Obra – PGL 01	Execução da obra do PGL 01, condicionada à elaboração e aprovação do respectivo Projeto Executivo.	A iniciar
12	Recebimento Definitivo e Encerramento do Projeto	Recebimento definitivo das obras e encerramento formal do projeto dos PGLs 01 e 02.	A iniciar

4° COMPONENTE: ELETRIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES NA ÁREA PORTUÁRIA DE SUAPE

LICENÇAS: Licenciamento a ser iniciado.

ETAPAS DO PROJETO:

N°	ETAPAS	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Estudos Preliminares e Levantamentos Técnicos	Estudos e levantamentos técnicos que subsidiaram a concepção do empreendimento.	Concluída
2	Elaboração do Anteprojeto	Anteprojeto elaborado, servindo de base técnica para a contratação do Projeto Executivo.	Concluída
3	Elaboração do Projeto Básico	Consolidação do escopo e das soluções de engenharia a partir do anteprojeto, quando aplicável.	Concluída
4	Elaboração do Projeto Executivo	Projeto Executivo a ser contratado, com detalhamento completo para execução da obra.	Pendente

5	Licenciamento Ambiental e Autorizações	Obtenção ou atualização das licenças e autorizações ambientais necessárias, conforme o escopo definido no projeto.	A iniciar
6	Autorização Administrativa para Licitação	Autorização administrativa para abertura do processo licitatório destinado à contratação do Projeto Executivo e da execução da obra.	Pendente
7	Processo Licitatório	Realização do processo licitatório para contratação do Projeto Executivo e, posteriormente, da execução da obra.	A iniciar
8	Contratação e Formalização do Contrato	Assinatura dos contratos com as empresas vencedoras dos certames licitatórios.	A iniciar
9	Emissão da Ordem de Serviço	Emissão da Ordem de Serviço para início da elaboração do Projeto Executivo e, posteriormente, da execução da obra.	A iniciar
10	Execução da Obra	Execução da obra após a conclusão e aprovação do Projeto Executivo.	A iniciar
11	Recebimento Provisório da Obra	Verificação da conformidade dos serviços executados e emissão do Termo de Recebimento Provisório.	A iniciar
12	Recebimento Definitivo e Encerramento do Projeto	Encerramento formal do projeto, com emissão do Termo de Recebimento Definitivo e consolidação da documentação técnica.	A iniciar

OBSERVAÇÃO

Considerando as instabilidades do sistema Cofiex no período 14 a 15/01/2026, informamos que todos os anexos e documentação obrigatória que porventura não estejam anexadas neste documento, estão disponíveis no link abaixo:

6. 2. **Anexos**

Esclarecimentos Componentes

Cais 5 - Licença de Instalação

Declaração de independência do Estado

Cais 6 e 7 - Autorização ambiental para dragagem

Autorização da Governadora

Autorização do Conselho de Administração de SUAPE

Ofício da Presidência de SUAPE ao Governo do Estado

Declaração da Secretaria de Desenvolvimento de Pernambuco

PGL 02 - Licença de Instalação

Anuência do pleito de financiamento externo do Banco Mundial

Cais 4 - Licença de Instalação

PGL 01 - Licença de Instalação

Eletrificação das operações portuárias

7. **Baixar todos os anexos**

Download